

Guía de Práctica de Casa: Superposición Continua**Mantenimiento de Habilidades: Signos y Redibujo Topológico**

Instrucciones: Esta guía complementa la transición hacia Thévenin. La superposición sigue siendo una herramienta fundamental. Para cada ejercicio, debe dibujar obligatoriamente el sub-circuito correspondiente a cada contribución, prestando extrema atención a qué queda en corto y qué queda abierto. Calcule el voltaje V_o referenciado a tierra.

S1: Fuentes Mixtas (Caso Base)

- $V_s = 10\text{ V}$ (polo positivo arriba).
- $R_1 = 2\text{ k}\Omega$ (entre V_s y el nodo V_o).
- $R_2 = 3\text{ k}\Omega$ (entre V_o y tierra).
- $I_s = 1\text{ mA}$ (conectada en V_o , extrayendo corriente hacia tierra).

Resultado esperado: $V_o = 4.8\text{ V}$.

S2: Contribuciones de Signo Opuesto

- $V_s = 12\text{ V}$ (polo positivo arriba).
- $R_1 = 4\text{ k}\Omega$ (entre V_s y V_o).
- $R_2 = 4\text{ k}\Omega$ (entre V_o y tierra).
- $I_s = 2\text{ mA}$ (conectada en V_o , extrayendo corriente hacia tierra).

Resultado esperado: $V_o = 2\text{ V}$. (Tome nota de la fuerte cancelación).

S3: Inyección de Corriente

- $V_s = 15\text{ V}$ (polo positivo arriba).
- $R_1 = 5\text{ k}\Omega$ (entre V_s y V_o).
- $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ (entre V_o y tierra).
- $I_s = 0.5\text{ mA}$ (conectada entre tierra y V_o , inyectando corriente hacia arriba).

Resultado esperado: $V_o \approx 11.667\text{ V}$.

S4: Caso de Cuidado Topológico (Fuente Flotante)

Utilice la topología con fuente de tensión flotante introducida previamente en clase.

Peligro Común: Cuando desactive una fuente de tensión que **no** está referenciada a tierra (flotante), recuerde que se convierte en un cortocircuito. Esto significa que los dos nodos a los que estaba conectada se fusionan (se convierten en el mismo nodo eléctricamente hablando). Redibuje el circuito fusionando esos nodos antes de intentar calcular resistencias equivalentes o aplicar divisores.